

นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ: AIOT สำหรับเกษตรกรแม่นยำ รุ่นที่ 1

25 ก.ย. 2569 - 29 ก.ย. 2569

คอมพิวเตอร์วิทัศน์: ดวงตาอัจฉริยะสำหรับ ตรวจสอบพืช

จำแนกโรคพืชจากใบด้วย Machine Learning

จากแนวคิดสู่การลงมือทำจริงบน Google Colab

ปกติคนเรารู้ได้ยังไงว่า พืชผิดปกติ?

อาการของโรคพืชที่สังเกตได้ด้วยตา 🔍

- เฝี้ยวตาย
- ใบไหม้
- ใบด่าง
- รากเน่า
- ใบเป็นจุด
- ใบหงิก
- ผลเน่า
- เป็นปุ่มปม

การสังเกตง่าย และ
เก็บภาพง่ายที่สุด
คือ “ใบ”



ทำไมเราเลือกใช้ “ใบ”

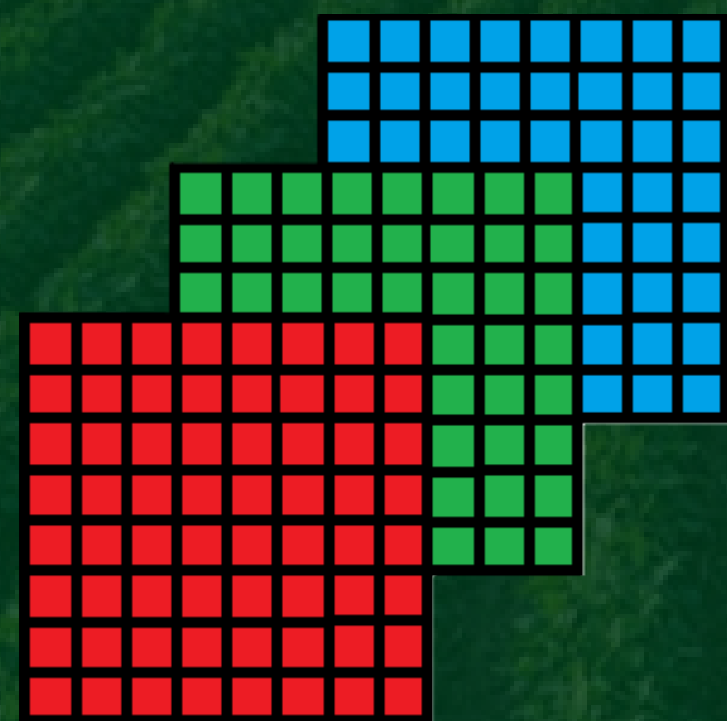
ข้อดีของใบ

- เห็นอาการชัดและเกิดก่อนส่วนอื่น
- ถ่ายรูปด้วยมือถือได้ทันที
- หาตัวอย่างภาพได้จำนวนมาก
- ไม่ต้องบุด ไม่ต้องทำลายต้น

ข้อจำกัดที่ต้องรู้

- บางโรคเริ่มที่รากหรือลำต้น
- แสงและมุล่องมีผลต่อสี
- อาการคล้ายกันหลายโรค
- ต้องมีผู้เชี่ยวชาญยืนยันตอนสร้างข้อมูล

รูปภาพคืออะไร อะไรประกอบมาเป็นรูป ? (ในสายตากอมพิวเตอร์)



0

128

255

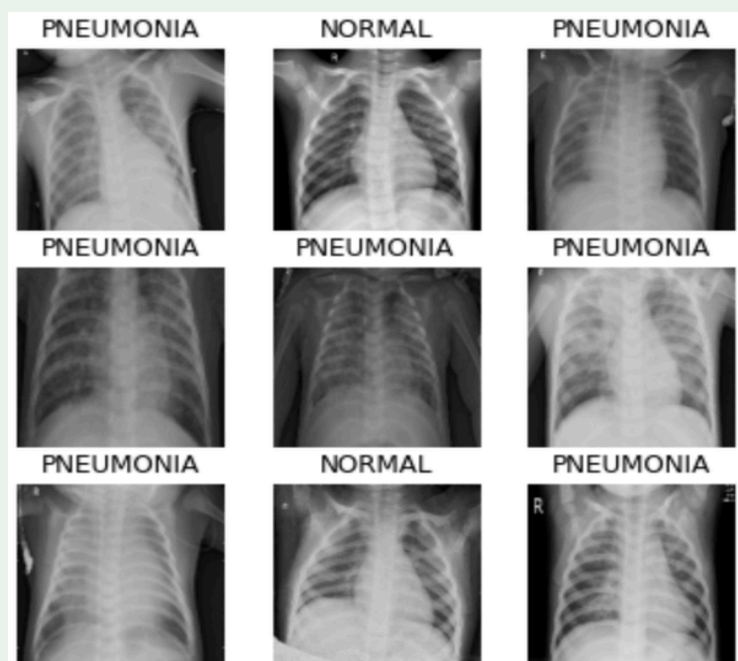


ภาพคือ array 2 หรือ 3 มิติที่เก็บตัวเลขที่เป็น
สิ่งบ่งบอกสีของ pixels นั้นๆ ดังนั้นสิ่งที่
คอมพิวเตอร์เห็นคือตัวเลข ณ pixel ต่างๆ

เราทำอะไรกับรูปภาพได้บ้าง? Image Classification



ชีว่าว หรือ มัฟฟิน



X-RAY ปกติหรือปอดบวม



จำแนกพันธุ์สุนัข



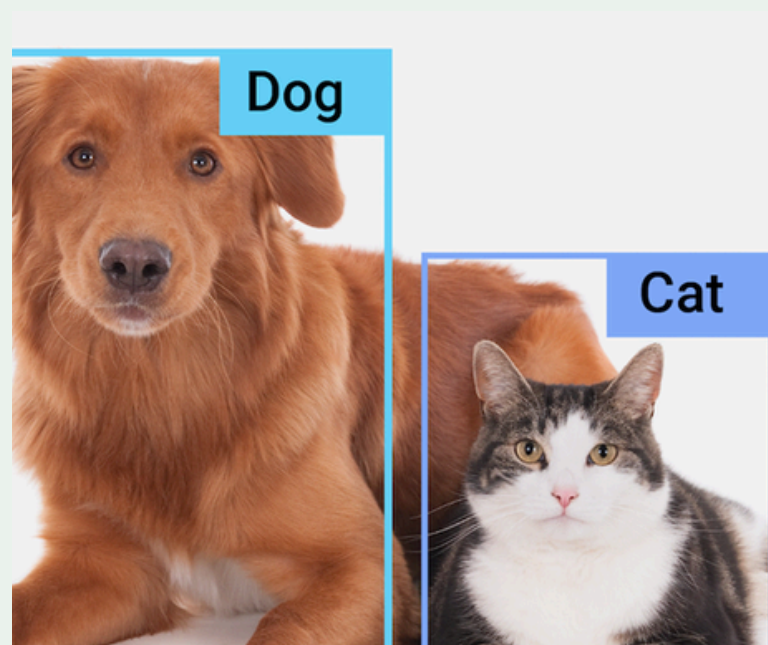
ใบพืชติดโรคไหม

Classification : การมองภาพรวมทั้งภาพแล้วบอกป้ายชื่อ (Label) หรือหมวดหมู่ 1 คำตอบ/ภาพ

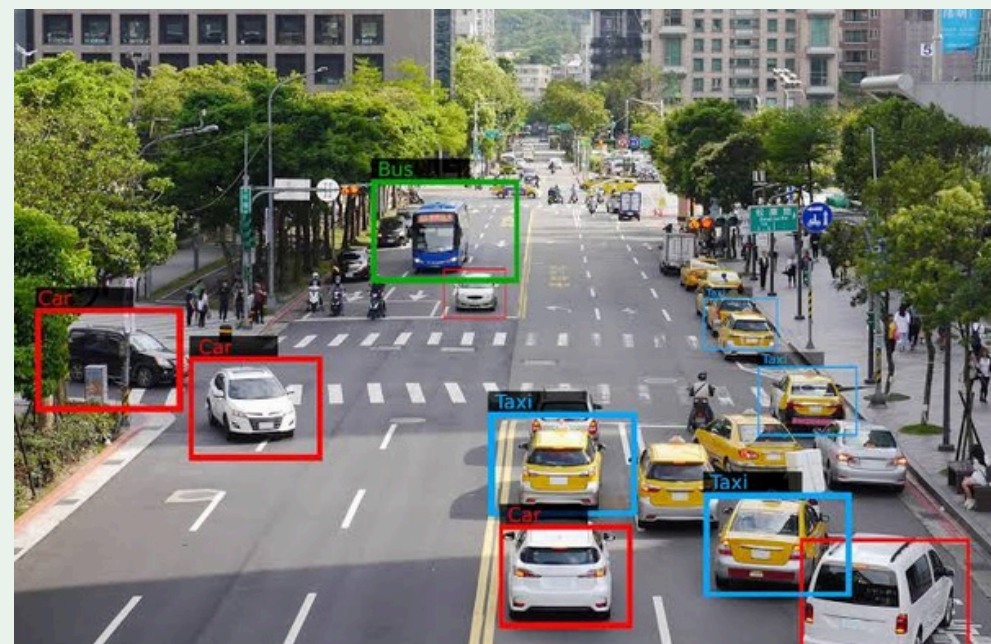
<https://medium.com/@DodoSirirat/image-classification-108ebbb19514>



เราทำอะไรกับรูปภาพได้บ้าง? : Object Detection



วงสัตว์เลี้ยง



วงรถ



วงรอยโรคพืชบนใบ

Object Detection : หาตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นในภาพ พร้อมตีเส้นกรอบ (Bounding Box) ล้อมรอบ

<https://www.bualabs.com/archives/3453/what-is-object-detection-tutorial-tensorflow-js-build-object-detection-machine-learning-coco-ssd-tfjs-ep-8/>



เราทำอะไรกับรูปภาพได้บ้าง? : Segmentation



แยกวัตถุบนท้องถนน

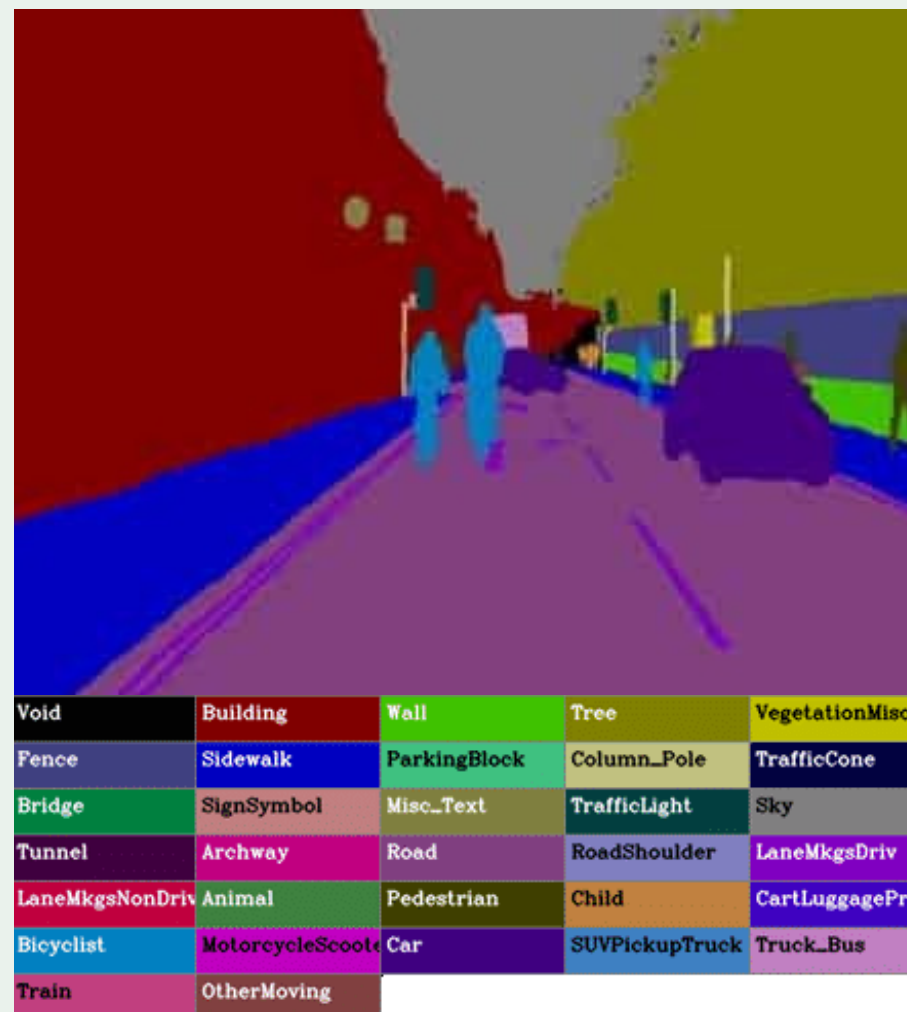
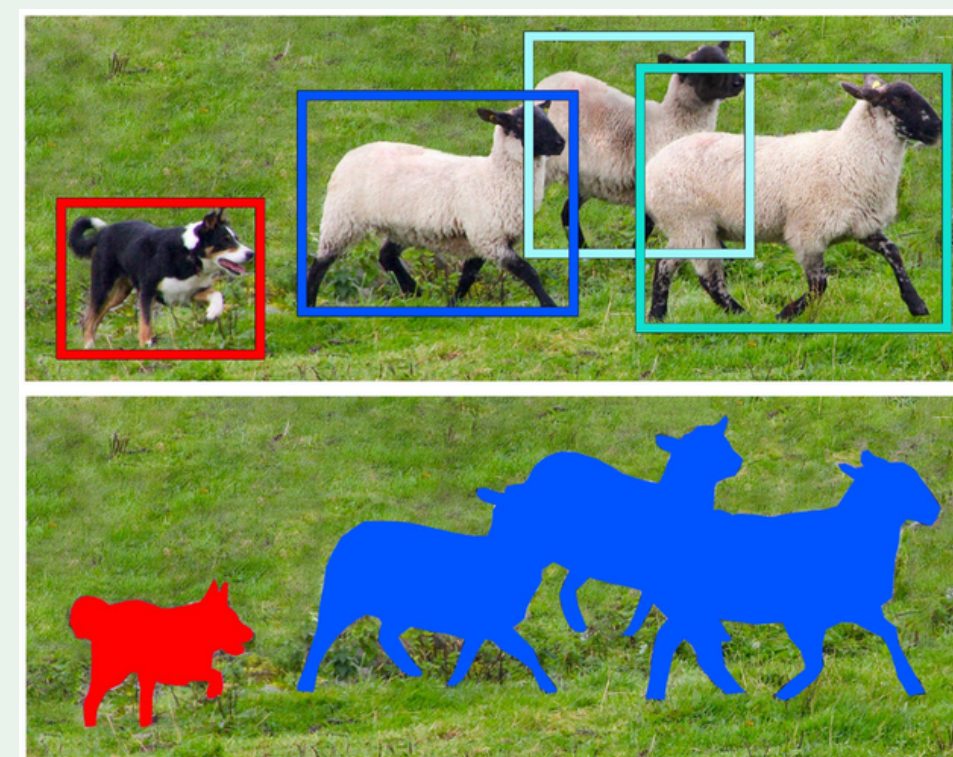


Image Segmentation : ระบายวัตถุที่อยู่ในภาพ เห็นขอบเขต และเปอร์เซ็นต์ของวัตถุในภาพนั้น



แยกสัตว์แบบ object detection
เทียบกับ Segmentation

<https://www.bualabs.com/archives/835/what-is-image-segmentation-semantic-segmentation-camvid-machine-learning-unet-deep-learning-image-segmentation-ep-1/>



Machine Learning คืออะไร ?

- การสอนคอมพิวเตอร์ให้ “เรียนรู้จากตัวอย่าง” แทนการเขียนกฎเอง
- เราให้ภาพใบไม้จำนวนมาก พร้อมเฉลยว่าใบไหนเป็นโรคอะไร
- โมเดลค่อย ๆ ปรับตัวเอง จนจับแบบแผนของโรคแต่ละชนิดได้
- เหมือนสอนเด็ก: ดูรูปเยอะ ๆ พร้อมมีคนบอกเฉลย เดี่ยวก็ดูออกเอง
- ผลลัพธ์คือ “โมเดล” ที่เอาไปทายภาพใหม่ที่ไม่เคยเห็นได้

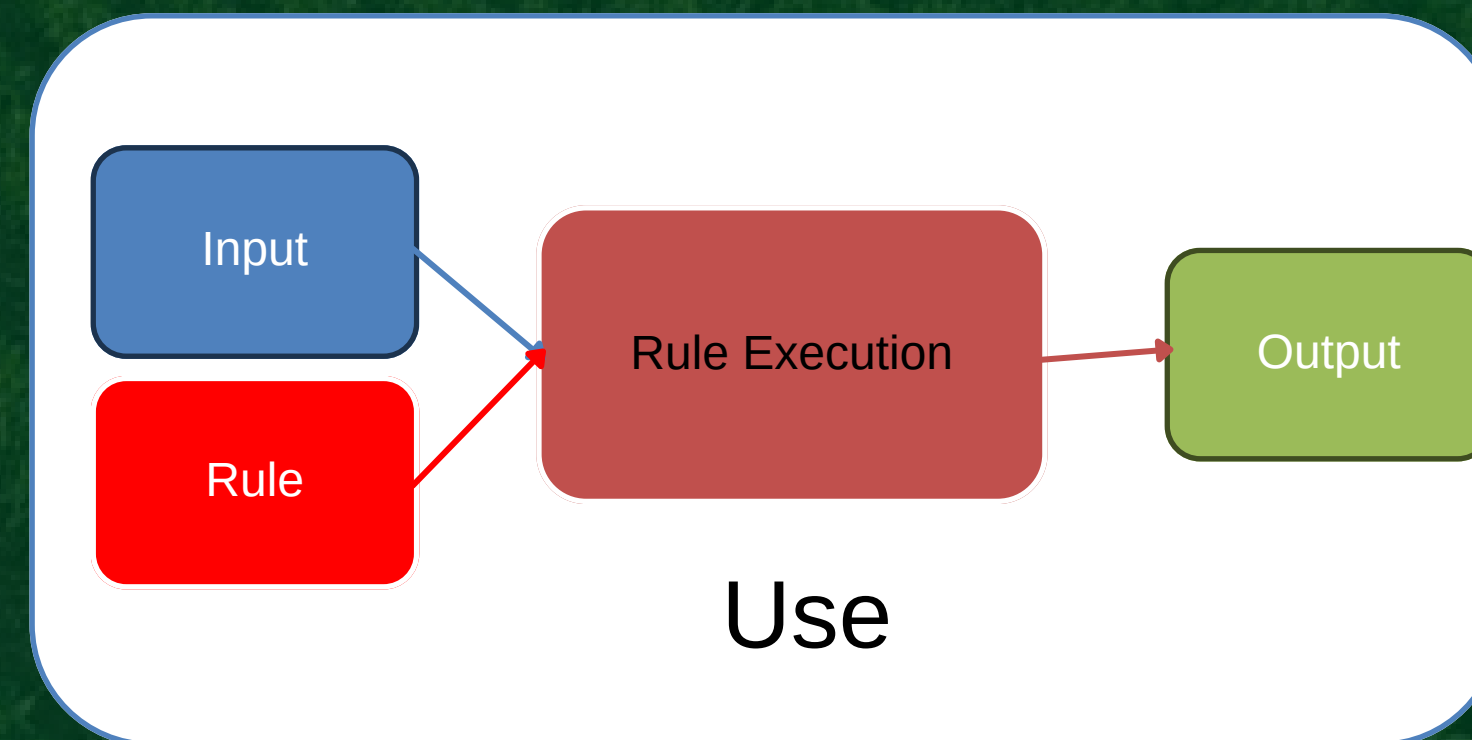
Rule-based ต่างจาก Machine Learning ยังไง

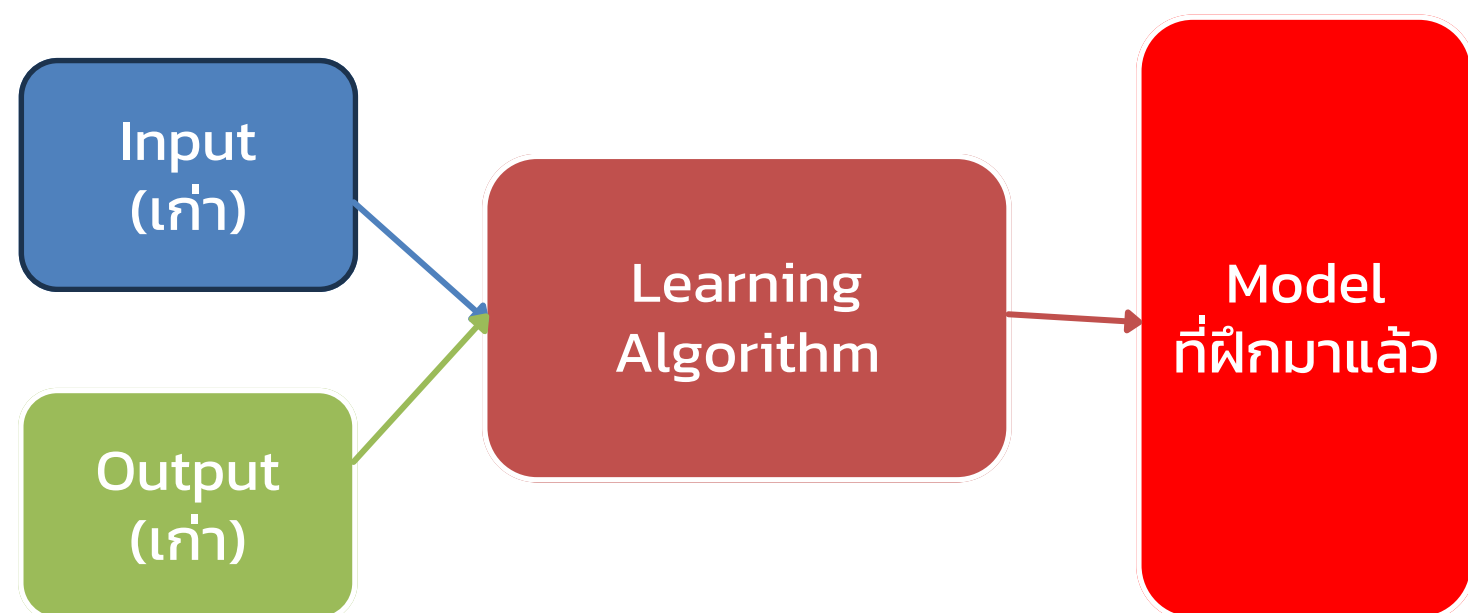
Rule-based: คนเขียนกฎเอง

ถ้าจุดสีน้ำตาล > 15% ของใบ → เป็นโรค
อธิบายได้ชัด ตรวจสอบง่าย

แต่จะบกพร่อง เมื่อแสงหรือมุมกล้องเปลี่ยน

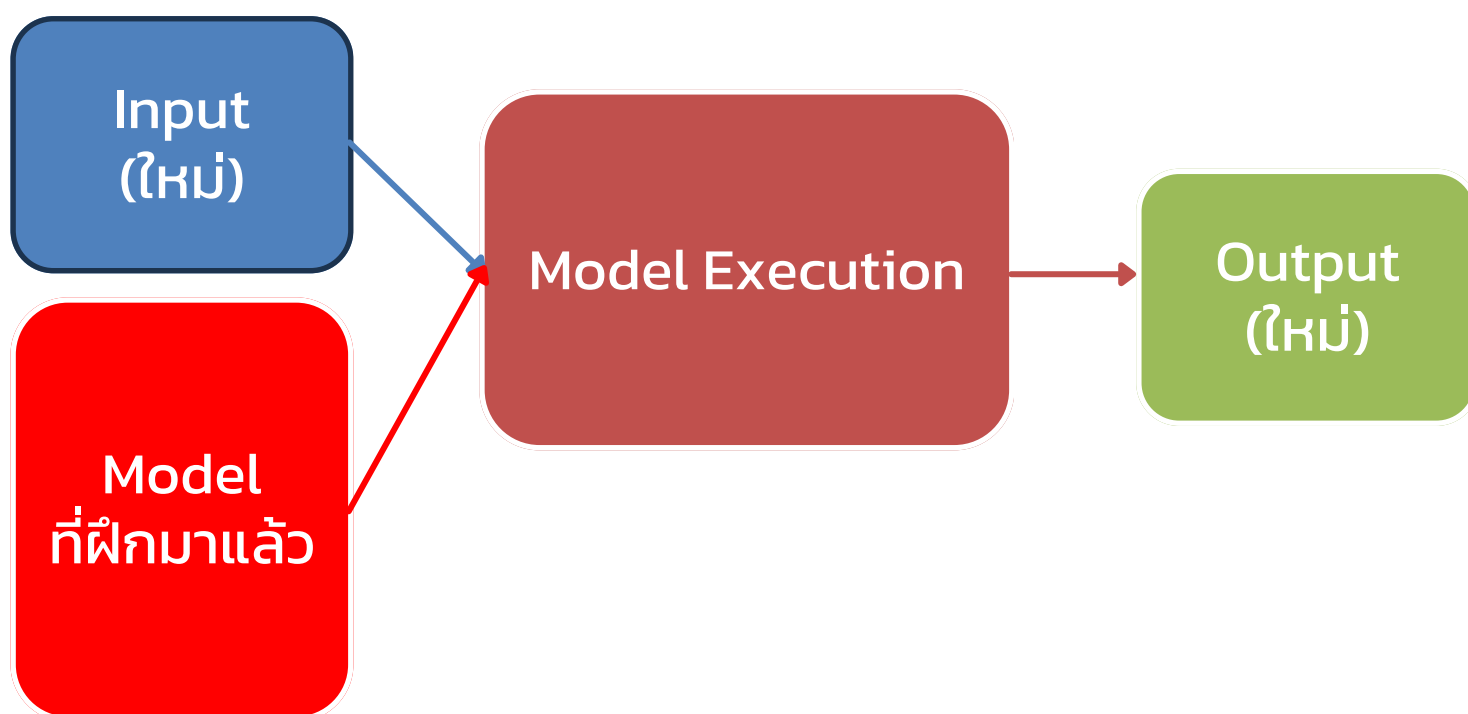
และเมื่อมีโรคใหม่ ต้องเขียนกฎใหม่ทุกครั้ง
จึงชัดเจน แต่ซับซ้อน และออกแบบยาก



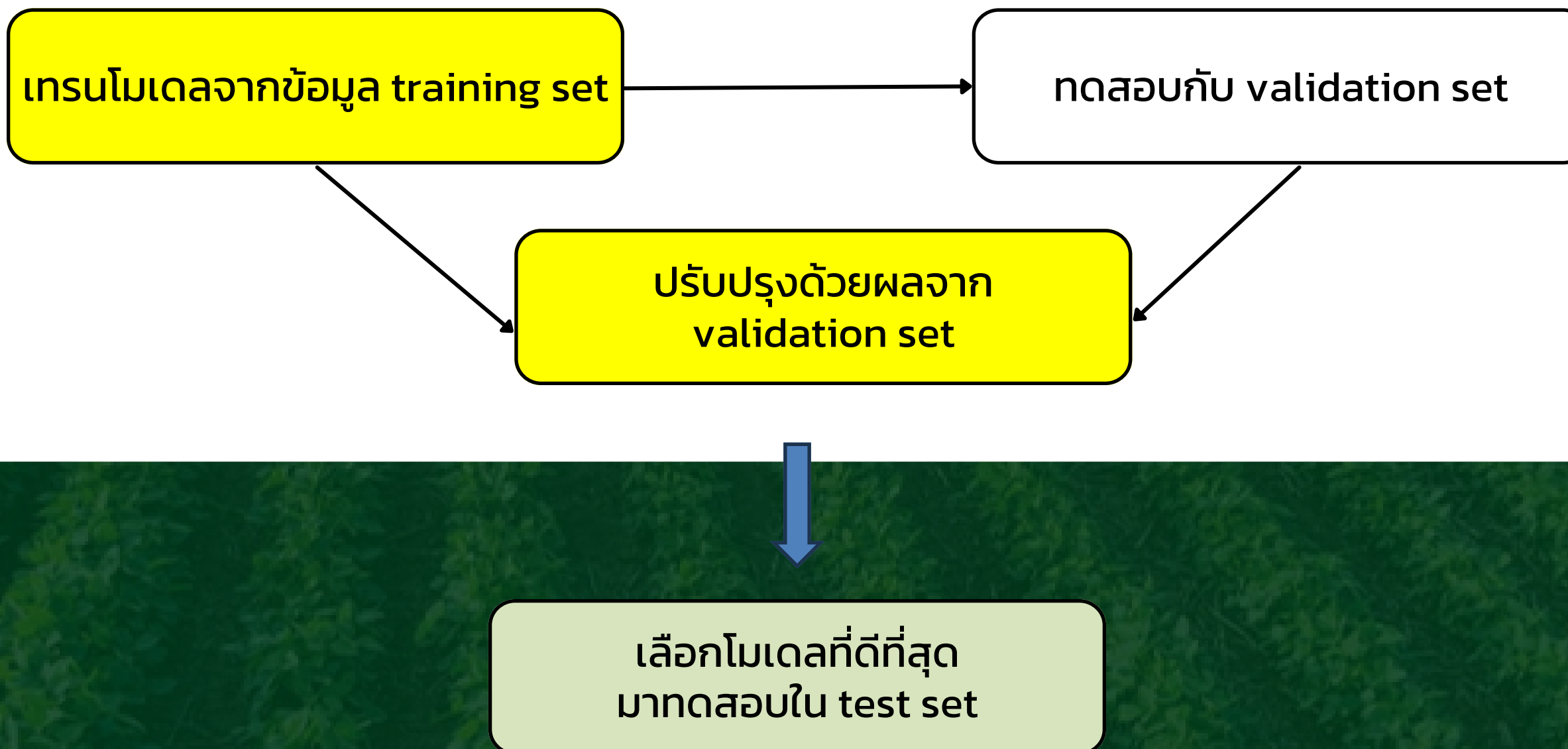


Rule-based ต่างจาก Machine Learning ยังไง (ต่อ)

- Machine Learning: เรียนจากข้อมูล
 - ให้ตัวอย่างภาพ + เฉลย แล้วโมเดลหากฎเอง
 - รับมือความหลากหลายของภาพจริงได้ดี
 - ต้องมีข้อมูลจำนวนมากและมีคุณภาพ
- อธิบายเหตุผลได้ยากกว่า (กล่องดำ)



ขั้นตอน Machine Learning



ผลลัพธ์จากโมเดลที่เราทำได้

ขั้นตอนการทำทั้งหมด



หัวใจไม่ได้อยู่ที่โมเดล แต่อยู่ที่ "ข้อมูล"
ภาพชัด เจลยถูก และครอบคลุมสถานการณ์จริง
สำคัญกว่าการเลือกโมเดลที่ซับซ้อน

ทำไมต้อง Preprocess ข้อมูล

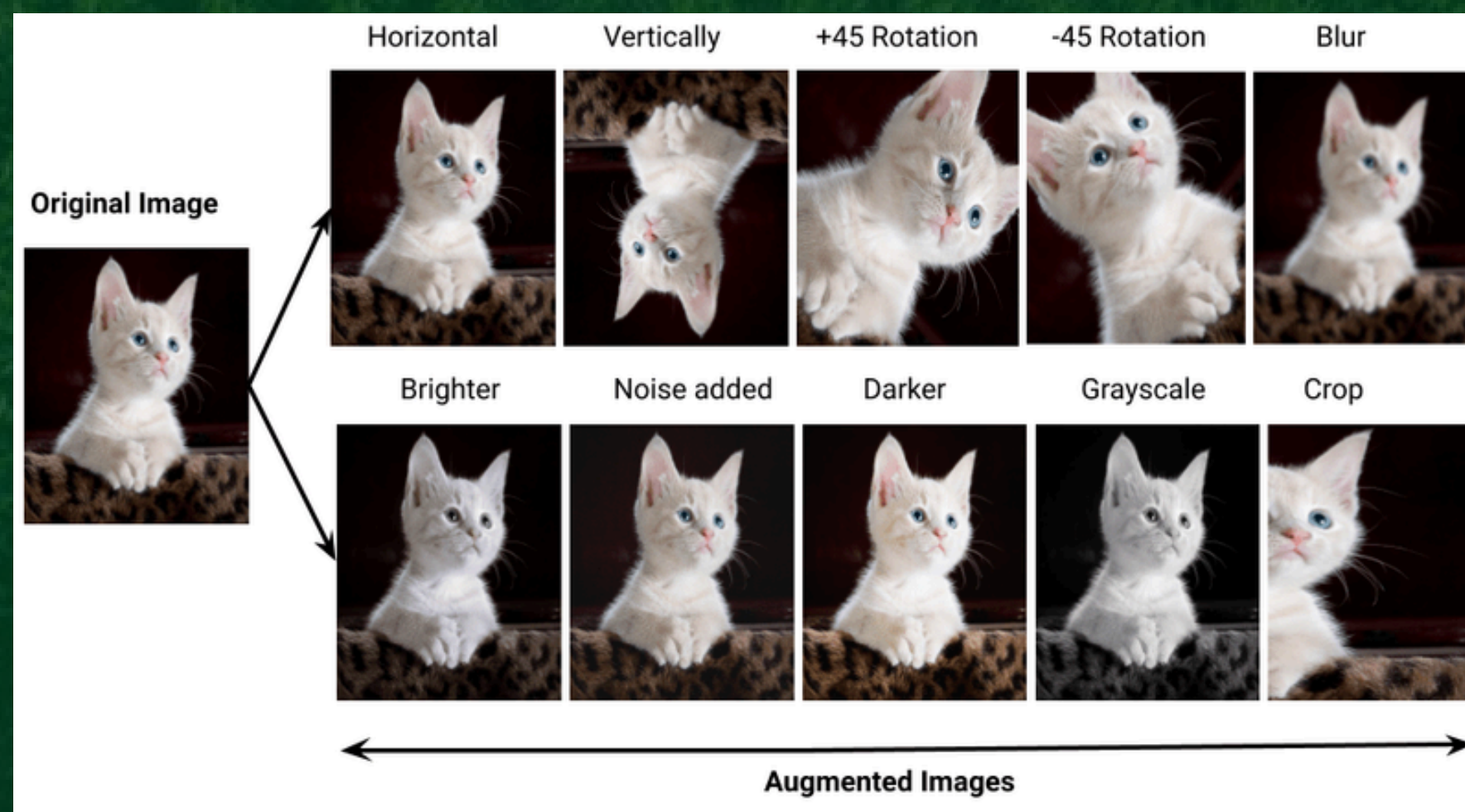
ปัญหาของภาพดิบ

- ขนาดภาพไม่เท่ากัน โมเดลรับไม่ได้
- ถ่ายกลางแดด/ในร่ม สีเพี้ยนไปคนละทาง
- มีพื้นหลังรบกวน เช่น มือ ดิน กระถาง
- บางโรคมีภาพเยอะ บางโรคมีน้อยมาก

สิ่งที่ Preprocess ช่วย

- ย่อภาพให้ขนาดเท่ากันทุกใบ เช่น 224×224
- ปรับค่าสีให้อยู่สเกลเดียวกัน (normalize)
- พลิก/หมุน/ปรับแสง เพิ่มความหลากหลาย augmentation
- ผลลัพธ์: โมเดลเรียนเร็วขึ้น และทนความแปรปรวนของภาพจริงมากขึ้น

ตัวอย่างการเพิ่มความหลากหลายของข้อมูลด้วยการ Augmentation



Reference : <https://ubiai.tools/what-are-the-advantages-anddisadvantages-of-data-augmentation-2023-update/>

ทำไมต้อง Validation ก่อน Test

Train 70%

Validation 15%

Test 15%

ภาพทั้งหมดถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน และห้ามใช้ปนกัน

Train — แบบฝึกหัด

โมเดลเรียนจากชุดนี้ ได้เห็นทั้งภาพและ
เฉลย

Validation — ข้อสอบซ่อม

ใช้จูนโมเดลระหว่างทาง เช่น เลือก
จำนวนรอบเทรน โดยไม่แตะชุด Test

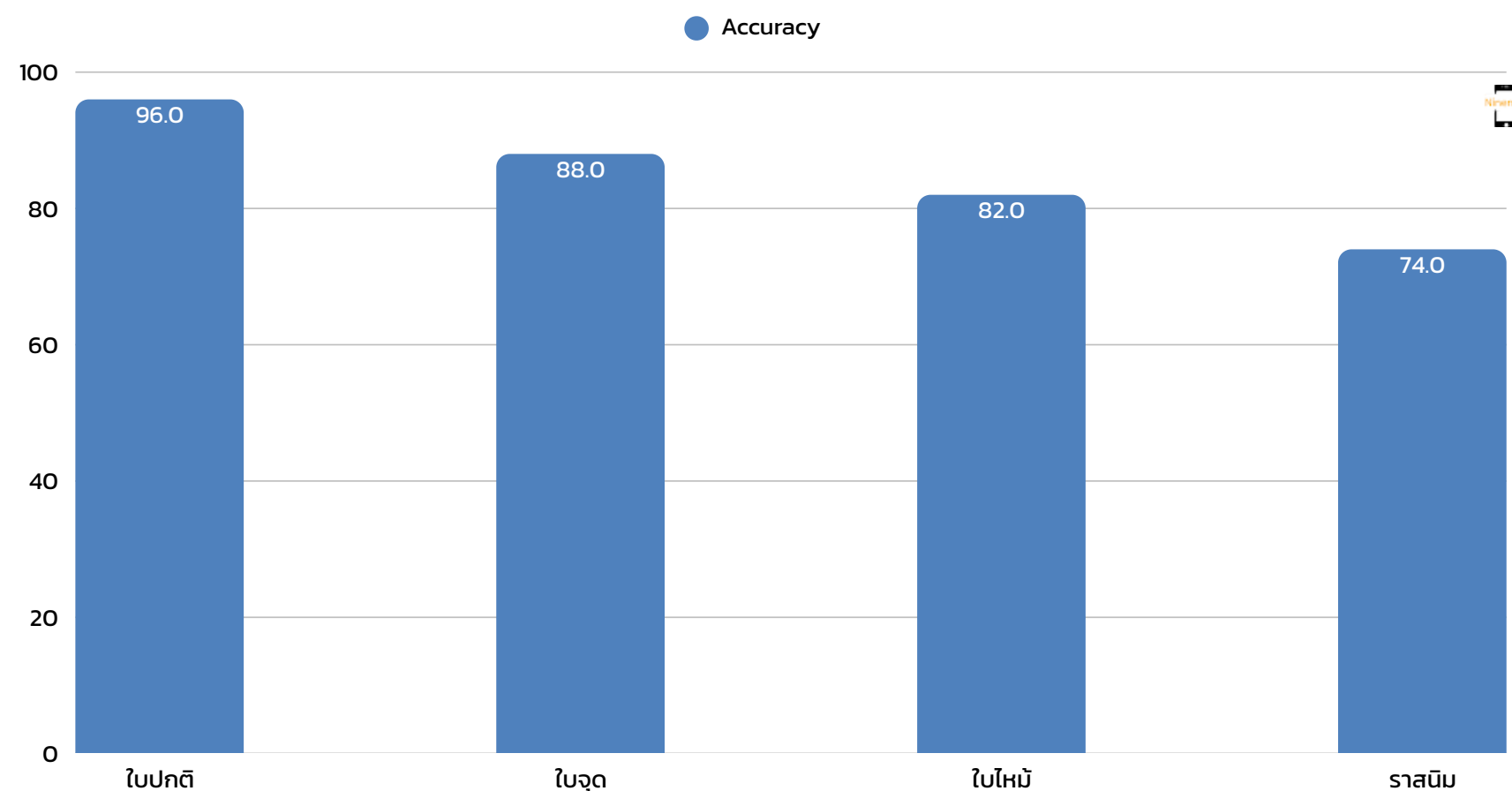
Test — ข้อสอบจริง

เปิดใช้ครั้งเดียวตอนจบ เพื่อวัดผลอย่าง
ยุติธรรม

ถ้าจูนโมเดลด้วยชุด Test คะแนนจะสวยเกินจริง
เพราะโมเดลถูกปรับให้ตอบข้อสอบชุดนั้นได้ดี แต่พอเจอใบไม้จริงในสวนก็ทลายพลาต

วัดผลยังไ้ว่าโมเดลเก่ง

ความแม่นยำแยกตามชนิดโรค (%)



Accuracy

ทายถูกที่ % จากภาพทั้งหมด

Recall

โรคที่มีอยู่จริง จับได้ครบไหม (พลาดโรคคือความเสียหาย)

Precision

เวลาบอกว่าเป็นโรค ถูกจริงกี่ครั้ง (ลดการพ่นยาเกินจำเป็น)

ดูรายโรค

โรคที่ข้อมูลน้อยมักแม่นน้อย ต้องเก็บภาพเพิ่ม

<https://www.bualabs.com/archives/1968/what-is-confusion-matrix-what-is-metrics-accuracy-precision-recall-f1-score-difference-metrics-ep-1/>

<https://www.ninenox.com/2020/09/24/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-accuracyprecisionrecallf1-score/>

Hands-on: ลองทำจริงบน **Google Colab**

- เปิด Colab ด้วยบัญชี Google — ไม่ต้องติดตั้งอะไรในเครื่อง
- โหลดชุดข้อมูลภาพใบไม้ แล้วดูตัวอย่างภาพของแต่ละโรค
- แบ่งข้อมูล Train / Validation / Test และทำ Preprocess
- เทรนโมเดล แล้วดูกราฟความแม่นยำระหว่างเทรน
- ทดสอบด้วยชุด Test และลองอัปโหลดรูปใบไม้ของเราเอง